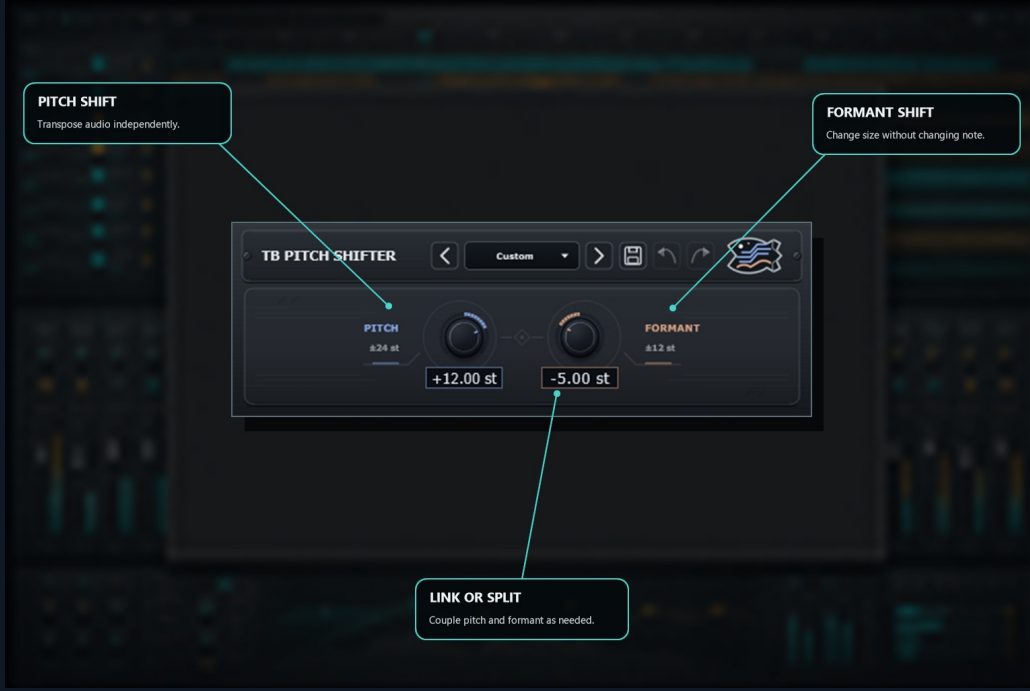


TB Pitch Shifter

دليل المستخدم التفصيلي

معالج مركز في الوقت الفعلي مع حركة Pitch و Formant مستقلة، وزمن انتقال ثابت، وتجاوز محاذاة، وتشغيل أحادي/ستيريو.



نسخة الكتالوج: 1.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 4

1. عرض المنتج

معالج مركز في الوقت الفعلي مع حركة Pitch و Formant مستقلة، وزمن انتقال ثابت، وتجاوز محاذاة، وتشغيل أحادي/ستيريو.

تعمل تغييرات سرعة التشغيل على ربط درجة الصوت والمدة وحجم المصدر المدرك معا. يقوم TB Pitch Shifter بنقل التباعد التوافقي عبر أربعة أوكتافات بينما يمكن للصيغ أن تتحرك بشكل مستقل، مما يسمح بتغييرات الأوكتاف وتحويلات حجم الصوت والتحويلات النغمية المصممة دون تغيير مدة المقطع.

ما النتيجة التي يخلقها

التحول من -24 إلى +24 نصف النغمات Pitch -

- تحويل الصياغة المستقلة من -12 إلى +12 نصف النغمات

- تحويل أحادي أو استيريو قابل للأتمتة

- تجاوز محاذاة واستدعاء الجلسة القابلة للتكرار

تدفق الإشارة

إعادة رسم خريطة النغمة التوافقية -> إعادة رسم خريطة مغلف الصياغة المستقلة -> تحويل عكسي -> إخراج -> FFT تحليل -> Input
محاذاة زمن الوصول

2. دليل الميزات الكامل

Pitch

يحرك النوتة الموسيقية والمسافات التوافقية في نصف النغمات. القيم الإيجابية ترفع درجة الصوت؛ القيم السلبية تخفضه.

Formant

يتحرك حجم الرنين المتصور بشكل مستقل. تبدو القيم السالبة بشكل عام أكبر/أعمق؛ القيم الإيجابية أصغر/أكثر سطوعا.

عملية مستقلة

قم بتعيين عنصر تحكم واحد إلى الصفر لتغيير الآخر فقط. قم بربطها يدويا فقط عند الرغبة في وجود علاقة حجم تقليدية تشبه السرعة.

البرامج

توفر نقاط بداية مباشرة Male to Female، Female to Male، Octave Up، Octave Down، و Init.

الكمون والأتمتة

تستخدم معالجة FFT زمن انتقال ثابت تم الإبلاغ عنه. تم تسهيل الأتمتة، لكن القفزات الكبيرة السريعة جدا قد تكشف عمدا عن التحويلات الطيفية.

3. بداية سريعة

1. ابدأ بكلا عنصري التحكم عند الصفر.

2. اضبط Pitch للفواصل الموسيقي المطلوب.

3. اضبط Formant لاستعادة الحجم الطبيعي أو إنشاء شخصية متعمدة.

4. قارن مع الالتفافية الانحيازية.

5. قم بالأتمتة في التحويلات ذات المغزى الموسيقي واترك مساحة للارتفاع للقمم المعاد بناؤها.

4. سير العمل العملي

اوكتاف طبيعي مزدوج

1. اضبط Pitch على +12 أو -12.
2. قم بتحريك Formant قليلا في الاتجاه المعاكس إذا كان المصدر يبدو صغيرا جدا أو كبيرا جدا.
3. امزجيه على مسار مواز إذا كان يجب أن تبقى النوتة الجافة.

النتيجة المتوقعة: يتم إنشاء طبقة أوكتاف ثابتة دون تغيير مدة المقطع.

التحويل Character

1. اترك Pitch بالقرب من الصفر.
2. حرك Formant بقوة إيجابية أو سلبية.
3. قم بإضافة EQ في اتجاه المصّب فقط بعد إنشاء الحرف.

النتيجة المتوقعة: يتغير حجم المصدر المدرك بينما تظل النوتة الموسيقية في المنتصف.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهازه الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تعدد الأصوات الكثيفة والعابرين قد يؤدي إلى تلتخي طيفي.
- التحولات الشديدة يمكن أن تكشف الطور أو القطع الأثرية الصاغية.
- ينبغي تعويض الكمون الثابت من قبل المضيف.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 4 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 773352680
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.00 st	-12.00 st ل +12.00 st	Formant VST3 ID 1470039715
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.00 st	-24.00 st ل +24.00 st	Pitch VST3 ID 106677056
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Program VST3 ID 1886548852

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.